

FASE 01 – PREPARANDO O BANDO DE DADOS: criando (pelo sequelize) e populando (pelo sqlitedb) banco de dados/tabela

1) Abra um terminal na pasta já criada para seu app: `./appcrud`

2) Crie o arquivo de definição do seu app (package.json) com o comando: `npm init`

```
npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.
```

```
See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.
```

```
Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.
```

```
Press ^C at any time to quit.
```

```
package name: (appcrud)
```

```
version: (1.0.0)
```

```
description:
```

```
entry point: (index.js)
```

```
test command:
```

```
git repository:
```

```
keywords:
```

```
author:
```

```
license: (ISC)
```

```
About to write to /Users/marcosccgalvao/Documents/appcrud/package.json:
```

```
{
  "name": "appcrud",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "",
  "license": "ISC"
}
```

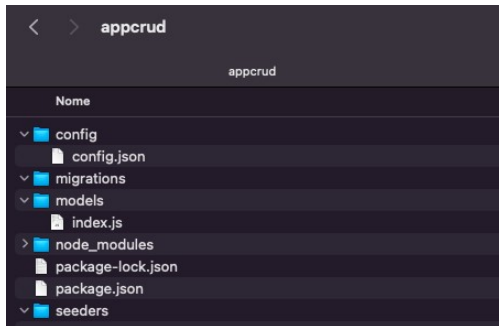
```
Is this OK? (yes)
```

3) Instale o sequelize e o sqlite3:

```
npm i sequelize sqlite3 ejs express
```

4) Inicie e configure o sequelize (criar e configurar o arquivo config/config.json):

```
npx sequelize-cli init
```



config.json

```
{
  "development": {
    "username": "root",
    "password": null,
    "host": "127.0.0.1",
    "dialect": "sqlite",
    "storage": "./db/imdcrud.sqlite"
  },
  ...
}
```

5) Criando as definições do modelo (ORM) e do banco (tabela de acordo com a sua escolha):

```
npx sequelize-cli model:generate --name Bookmark --attributes
site:string,detalhes:string,link:string
```

O comando criará o modelo (./models/bookmark.js) e a migração (20241105024908-create-bookmark.js):

Sequelize CLI [Node: 18.18.0, CLI: 6.6.2, ORM: 6.37.4]

New model was created at ./models/bookmark.js .

New migration was created at ./migrations/20241105024908-create-bookmark.js .

Observe, no arquivo 20241105024908-create-bookmark.js da migração, os métodos **up** e **down**.
UP – faz o create da tabela e DOWN – faz o drop na tabela:

```
'use strict';
/** @type {import('sequelize-cli').Migration} */
module.exports = {
  async up(queryInterface, Sequelize) {
    await queryInterface.createTable('Bookmarks', {
      id: {
        allowNull: false,
        autoIncrement: true,
        primaryKey: true,
        type: Sequelize.INTEGER
      },
      site: {
        type: Sequelize.STRING
      },
      detalhes: {
```

```

        type: Sequelize.STRING
      },
      link: {
        type: Sequelize.STRING
      },
      createdAt: {
        allowNull: false,
        type: Sequelize.DATE
      },
      updatedAt: {
        allowNull: false,
        type: Sequelize.DATE
      }
    });
  },
  async down(queryInterface, Sequelize) {
    await queryInterface.dropTable('Bookmarks');
  }
};

```

6) Executando as migrações (no caso, criando o banco/tabela):

```
npx sequelize-cli db:migrate
```

```
Sequelize CLI [Node: 18.18.0, CLI: 6.6.2, ORM: 6.37.4]
```

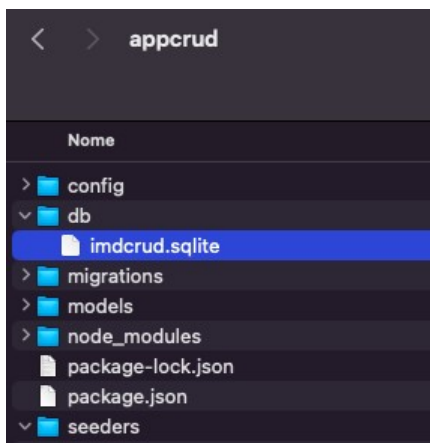
```
Loaded configuration file "config/config.json".
```

```
Using environment "development".
```

```
== 20241105024908-create-bookmark: migrating =====
```

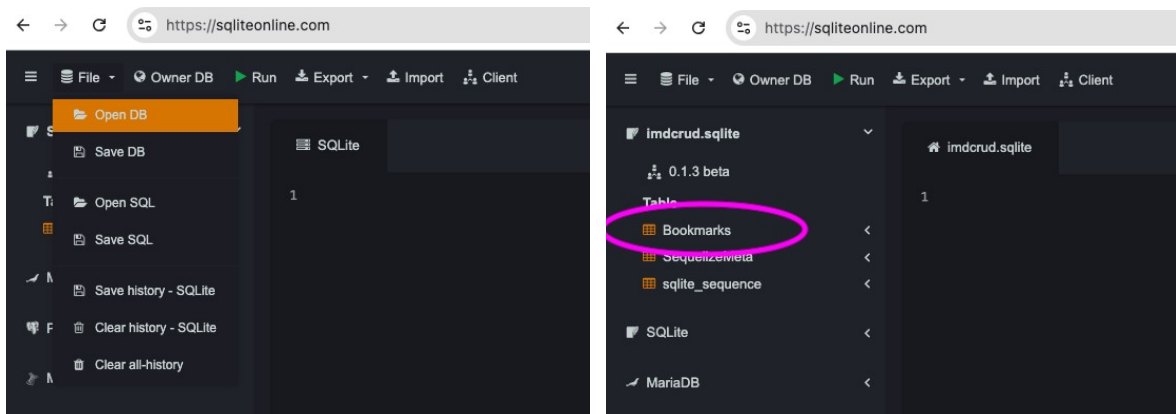
```
== 20241105024908-create-bookmark: migrated (0.027s)
```

O comando criará o banco de dados:



7) Populando o banco (inserindo dados na tabela)

7.1) Abra o arquivo imdcrud.sqlite no sqliteOnline.com e popule com os dados (20 registros) para facilitar o teste de sua aplicação.

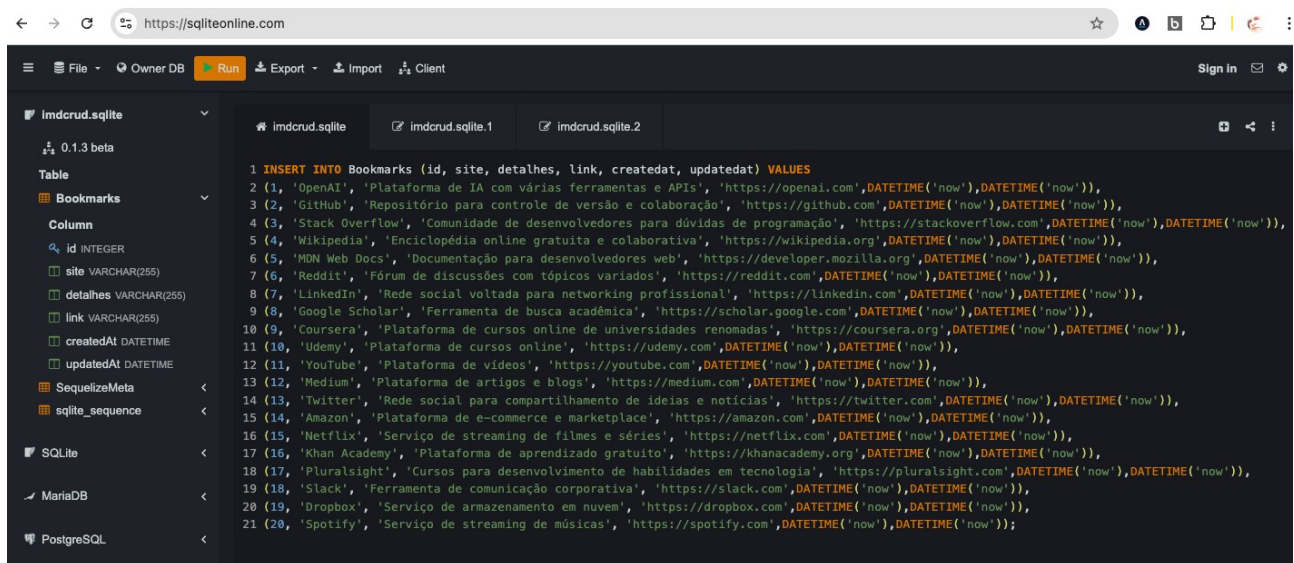


Observe que o **SEQUELIZE** criou a tabela com **dois campos createdat e updatedat, ambos do tipo DATETIME**, utilizados para registrar data/hora da criação e da última alteração.

Esses campos precisam ser iniciados com a data/hora no momento do INSERT – utilize a função `DATETIME('now')`:

```
INSERT INTO Bookmarks (id, site, detalhes, link, createdat, updatedat) VALUES
(1, 'OpenAI', 'Plataforma de IA com várias ferramentas e APIs',
'https://openai.com', DATETIME('now'), DATETIME('now')),
(2, 'GitHub', 'Repositório para controle de versão e colaboração',
'https://github.com', DATETIME('now'), DATETIME('now')),
(3, 'Stack Overflow', 'Comunidade de desenvolvedores para dúvidas de programação',
'https://stackoverflow.com', DATETIME('now'), DATETIME('now')),
(4, 'Wikipedia', 'Enciclopédia online gratuita e colaborativa',
'https://wikipedia.org', DATETIME('now'), DATETIME('now')),
(5, 'MDN Web Docs', 'Documentação para desenvolvedores web',
'https://developer.mozilla.org', DATETIME('now'), DATETIME('now')),
(6, 'Reddit', 'Fórum de discussões com tópicos variados',
'https://reddit.com', DATETIME('now'), DATETIME('now')),
(7, 'LinkedIn', 'Rede social voltada para networking profissional',
'https://linkedin.com', DATETIME('now'), DATETIME('now')),
(8, 'Google Scholar', 'Ferramenta de busca acadêmica',
'https://scholar.google.com', DATETIME('now'), DATETIME('now')),
(9, 'Coursera', 'Plataforma de cursos online de universidades renomadas',
'https://coursera.org', DATETIME('now'), DATETIME('now')),
(10, 'Udemy', 'Plataforma de cursos online',
'https://udemy.com', DATETIME('now'), DATETIME('now')),
(11, 'YouTube', 'Plataforma de vídeos',
'https://youtube.com', DATETIME('now'), DATETIME('now')),
(12, 'Medium', 'Plataforma de artigos e blogs',
'https://medium.com', DATETIME('now'), DATETIME('now')),
(13, 'Twitter', 'Rede social para compartilhamento de ideias e notícias',
'https://twitter.com', DATETIME('now'), DATETIME('now')),
(14, 'Amazon', 'Plataforma de e-commerce e marketplace',
'https://amazon.com', DATETIME('now'), DATETIME('now'));
```

```
(15, 'Netflix', 'Serviço de streaming de filmes e séries',
'https://netflix.com',DATETIME('now'),DATETIME('now')),
(16, 'Khan Academy', 'Plataforma de aprendizado gratuito',
'https://khanacademy.org',DATETIME('now'),DATETIME('now')),
(17, 'Pluralsight', 'Cursos para desenvolvimento de habilidades em tecnologia',
'https://pluralsight.com',DATETIME('now'),DATETIME('now')),
(18, 'Slack', 'Ferramenta de comunicação corporativa',
'https://slack.com',DATETIME('now'),DATETIME('now')),
(19, 'Dropbox', 'Serviço de armazenamento em nuvem',
'https://dropbox.com',DATETIME('now'),DATETIME('now')),
(20, 'Spotify', 'Serviço de streaming de músicas',
'https://spotify.com',DATETIME('now'),DATETIME('now')));
```



Após popular o banco, feche o sqliteOnline.com e retorne para o desenvolvimento no VSCODE (FASE 02 – APP: CRUD sequelize e API REST)